

DUOC UC PLAZA VESPUCIO

C A P S T O N E
SCODA

Sistema seguro de entrega de alumnos

Presentadores: Francisco Pizarro
Jose Rojas

Profesor: Marco Valenzuela

INTRODUCCIÓN

Nuestra presentación aborda un desafío crítico en la seguridad escolar chilena: el retiro de alumnos.

Proponemos una aplicación móvil con código QR para automatizar este proceso, haciéndolo seguro y confiable.

Detallaremos su propósito, implementación, la arquitectura de nuestra solución y las tecnologías clave.



PROBLEMA

“RIESGO EN EL RETIRO DE ALUMNOS”

- Validación manual, basada en listas y memoria.
-
- Personas distintas vienen a retirar al mismo alumno.
- Alto estrés para asistentes, docentes y funcionarios.
- Posible entrega a alguien no autorizado.

CASO REAL



PROPÓSITO DE SCODA

SEGURIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD

- Validar quién puede retirar a cada alumno.
- Registrar cada retiro (quién, cuándo, a quién).
- Dar tranquilidad a familias y equipo.
- Respaldar al colegio ante reclamos.

“El objetivo de SCODA no es solo ‘digitalizar’ el retiro, sino ordenarlo y hacerlo seguro.”



TECNOLOGIAS



- Trazabilidad Garantizada: Consistencia (ACID) esencial para la auditoría de retiros.
- Multimedia Nativa: Soporte para almacenar imágenes de apoderados (Base64).
- Costo y Escalabilidad: Solución Open Source ideal para el sector educativo.



- Desarrollo Rápido: Creación ágil del servicio de validación QR.
- Seguridad y Auth: Implementación robusta de JWT para autenticación móvil.
- Mantenibilidad: ORM maduro que garantiza la integridad de los datos del registro.



- Doble Plataforma: Un solo código para Android y iOS.
- Uso en Terreno: Acceso directo a cámara para escaneo QR rápido.
- Rendimiento: UX fluida y nativa para el personal a cargo.

MER 18 TABLAS

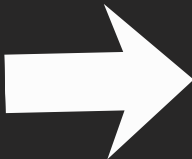
TABLAS MÁS IMPORTANTES

persona_autorizada_alumno
123 id
A-Z tipo_relacion
123 alumno_id
123 persona_id
☒ autorizado
A-Z parentesco



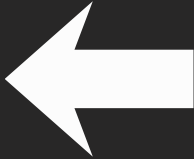
Esta es la tabla que valida el QUÉ y el QUIÉN puede hacer el retiro. Es el corazón de la seguridad.

estado_alumno
123 id
<input type="clock"/> fecha
A-Z estado
<input type="clock"/> hora_registro
A-Z observacion
123 alumno_id
123 curso_id
<input type="id"/> usuario_registro_id
123 retirado_por_id
A-Z foto_documento
☒ retiro_anticipado



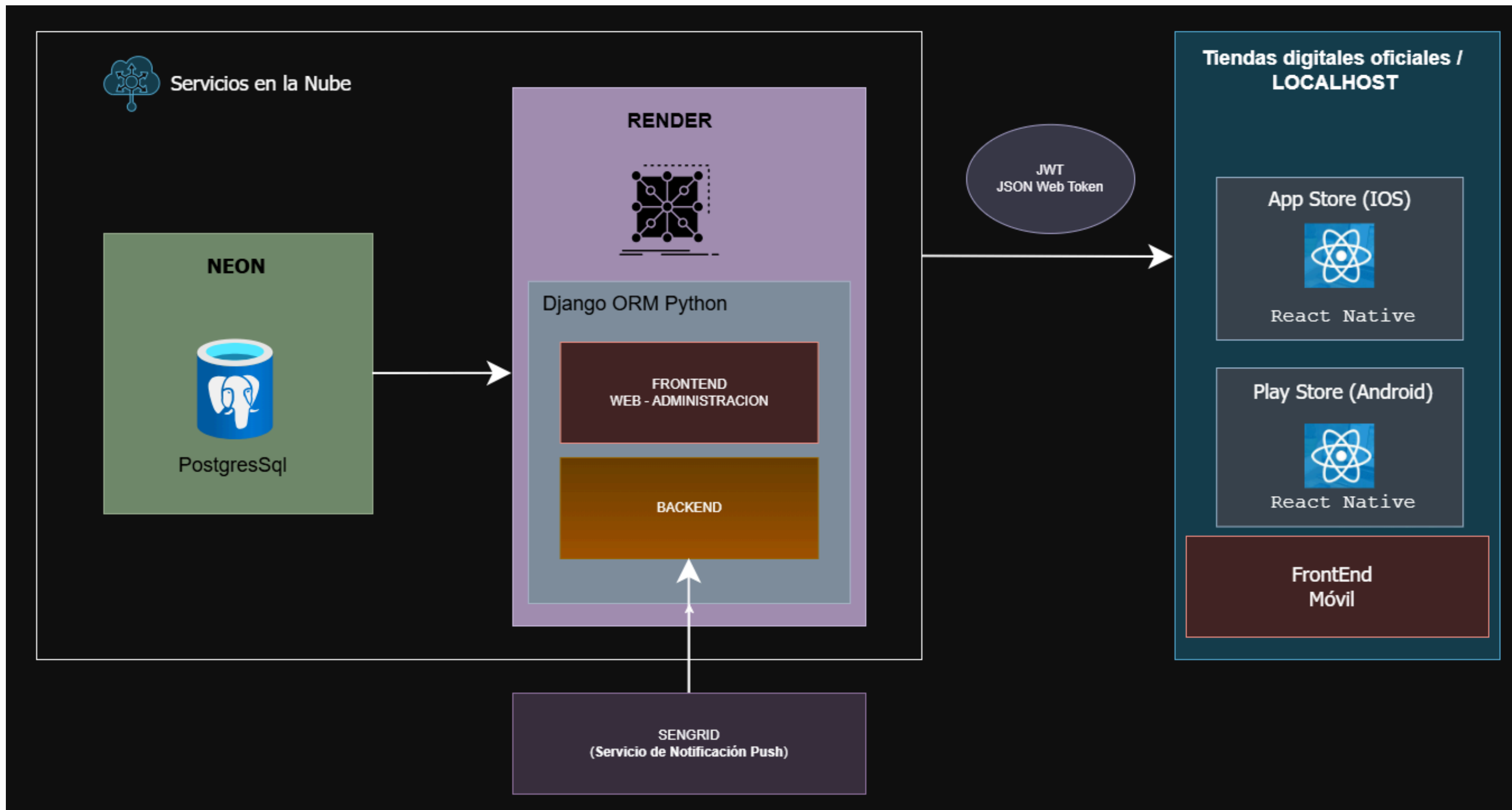
Esta tabla es el LOG de la transacción diaria, que demuestra que el retiro se realizó y cómo. Es la tabla de trazabilidad central.

Aunque PERSONA_AUTORIZA_ALUMNO es la clave, PERSONA alimenta quién es el autorizado y permite la validación del QR.



persona
123 id
A-Z nombres
A-Z apellido_uno
A-Z apellido_dos
A-Z run
<input type="clock"/> fecha_nacimiento
A-Z fono
123 comuna_id
123 pais_nacionalidad_id
<input type="id"/> usuario_id
A-Z email

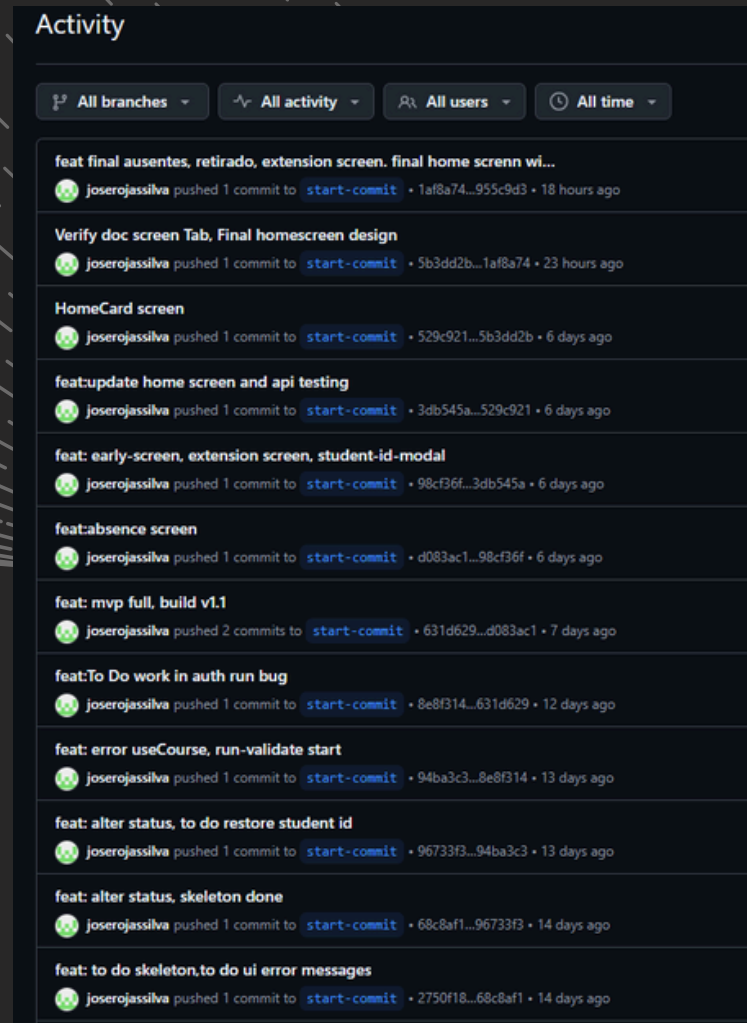
ARQUITECTURA



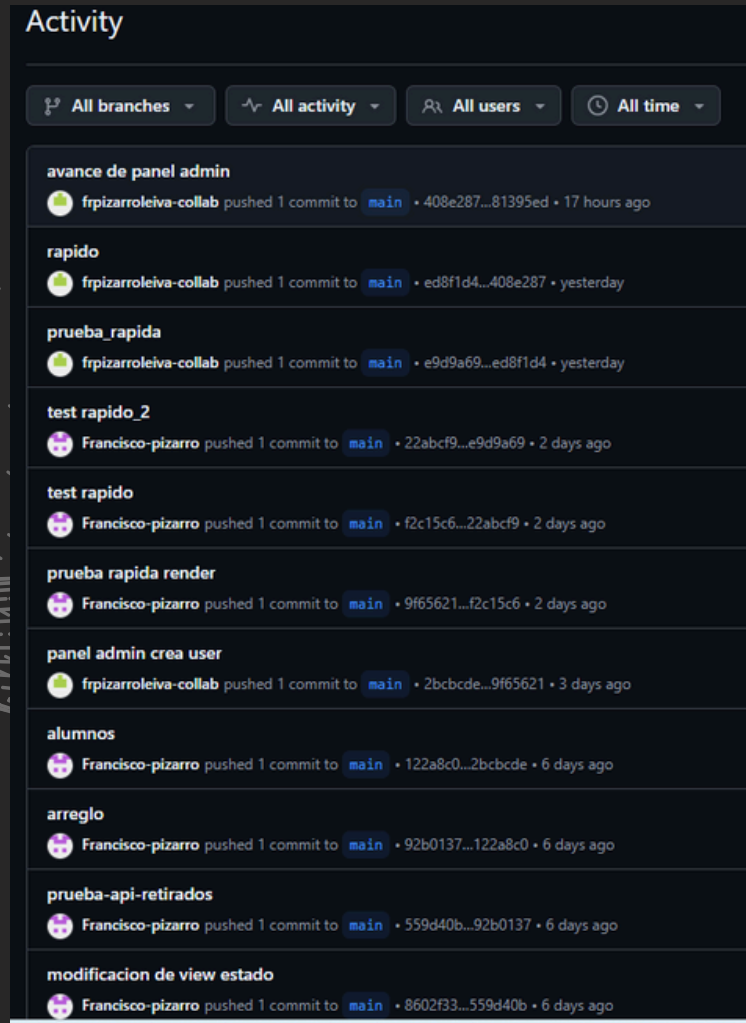
- NEON (PostgreSQL): Capa de datos
- RENDER (Django Backend): Capa de servicios
- JWT: Seguridad en el tráfico
- SENGRID: Comunicación Crítica
- React Native: Capa de clientes (Funcionarios)
- Django Backend: Capa de cliente, Control Operacional Centralizado

MARCO DE TRABAJO SCRUM

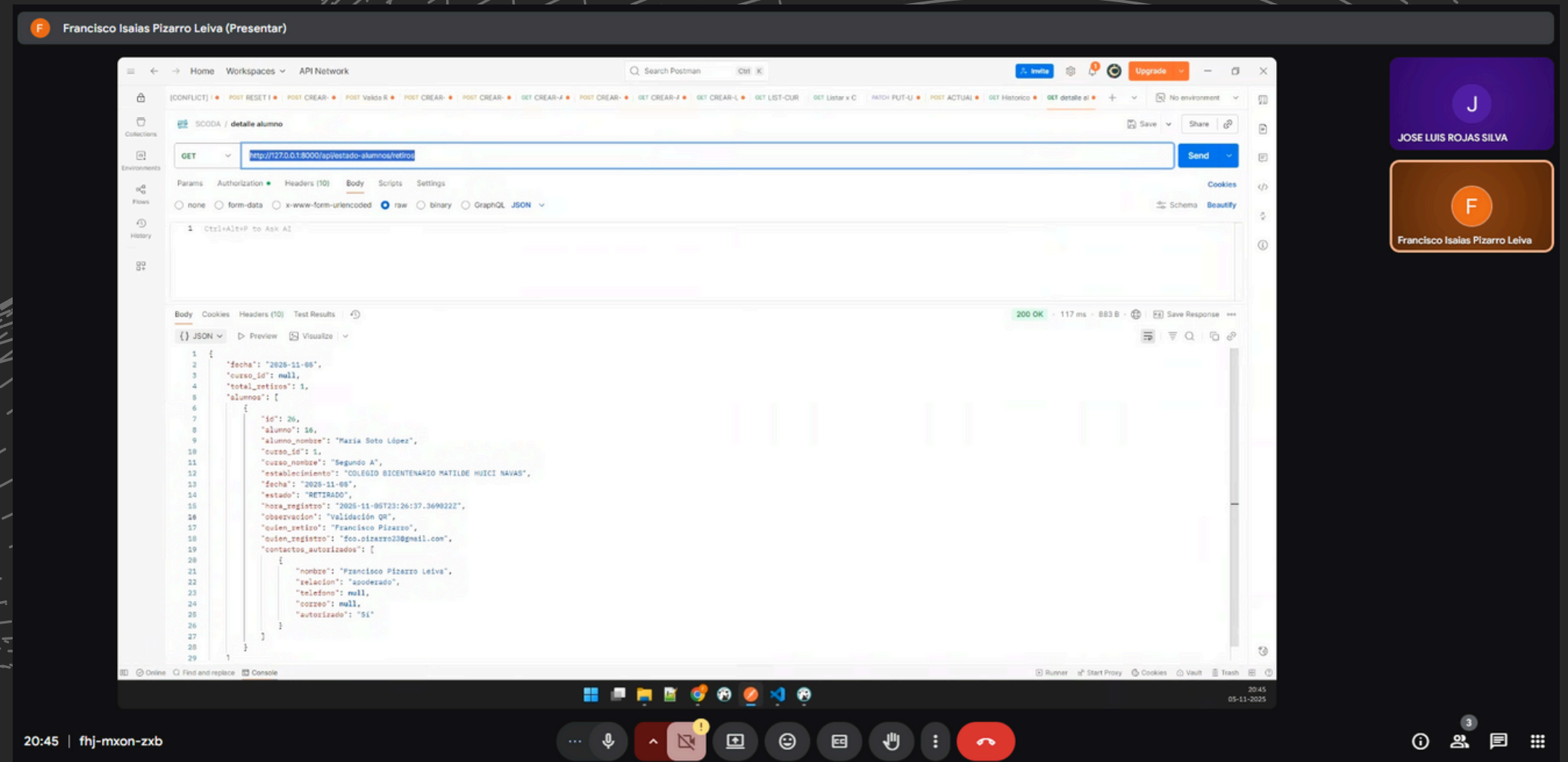
FRONT COMMITS



BACK COMMITS



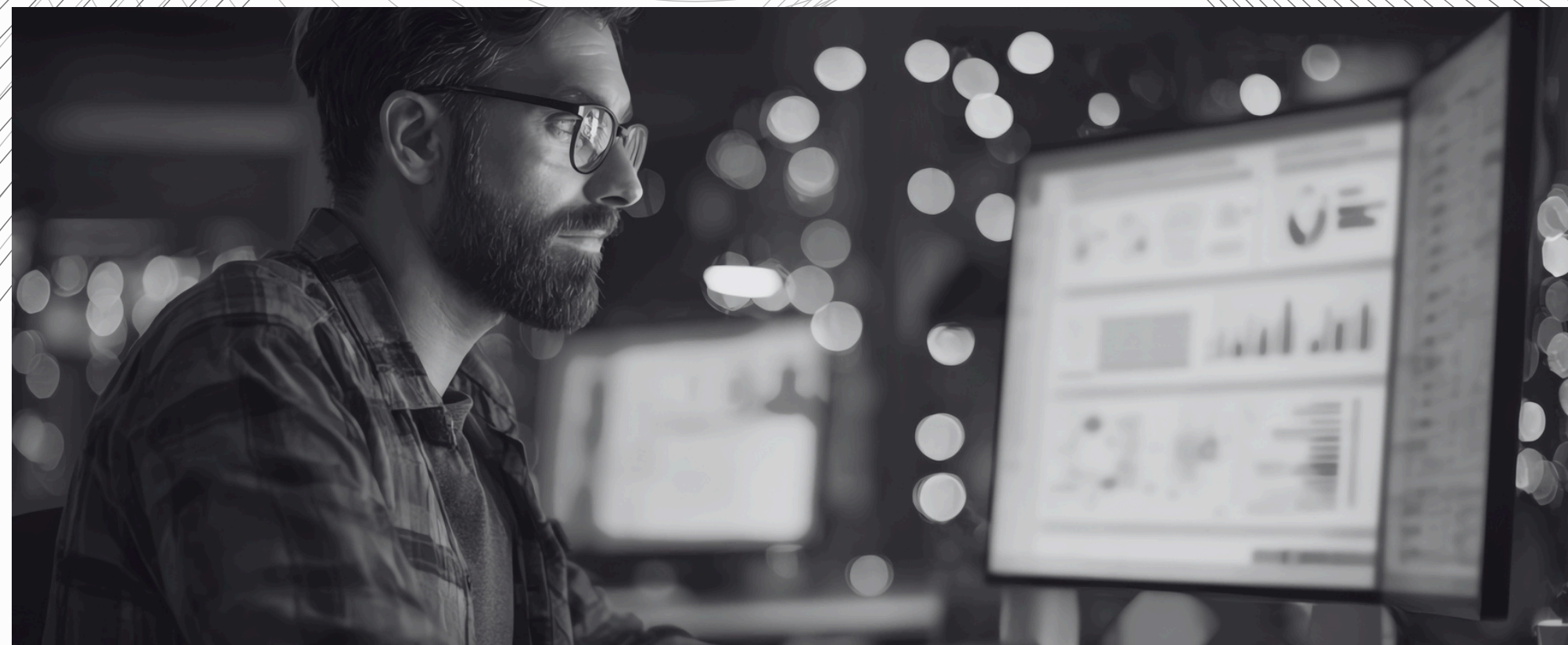
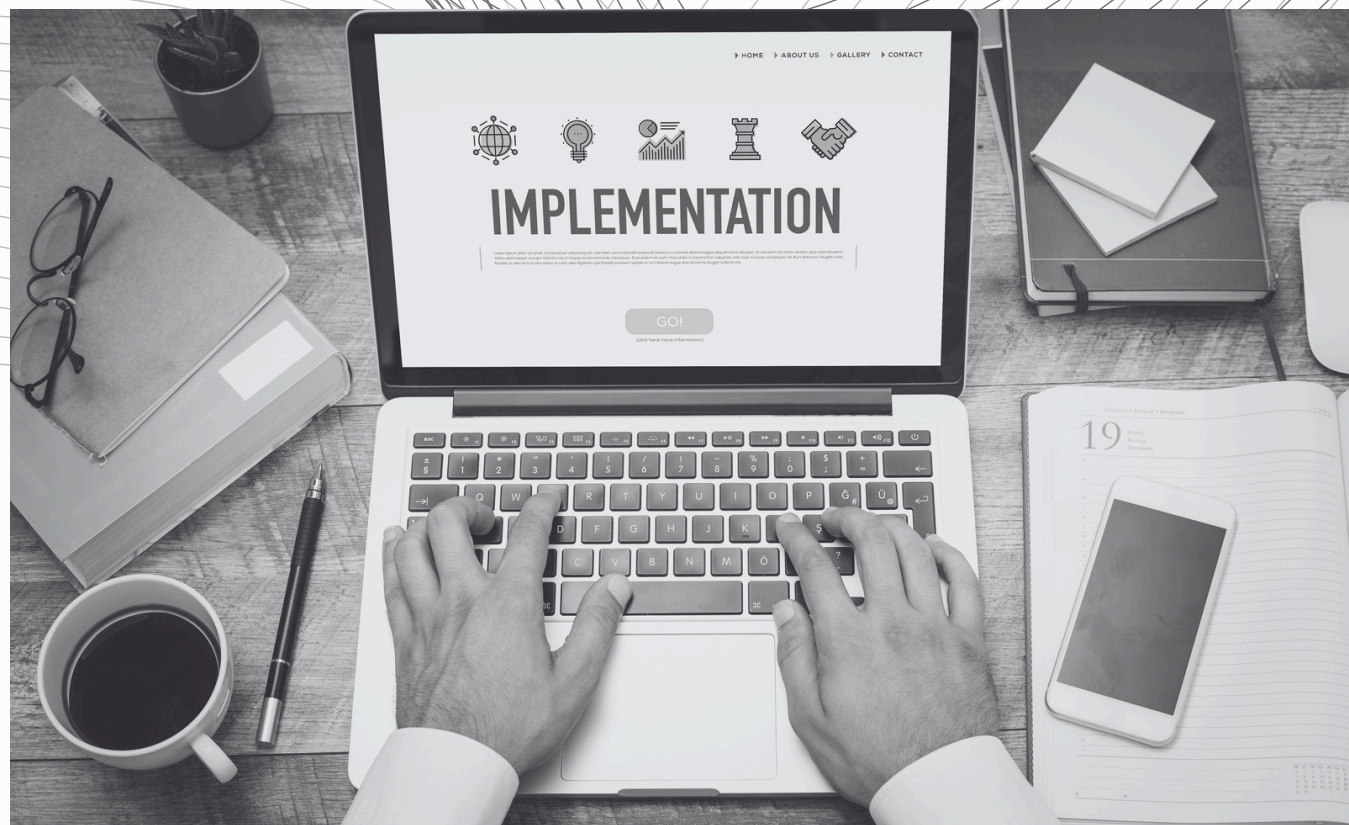
REUNIONES MEET



- Trabajo iterativo, incremental y con validaciones continuas.
- Planificación: definición de objetivos y tareas del sprint.
- Revisión y mejora: ajustes antes del siguiente sprint.

- Construcción de funcionalidades priorizadas.
- Uso de Github para releases periodicos
- Reuniones mediante Meet semanales.

Ventajas: Flexibilidad ante cambios, transparencia y trazabilidad, entregas frecuentes y medibles.



FASE 1: CIMENTACIÓN Y MODELADO

- Django + PostgreSQL
- Apps modulares (alumnos, personas, cursos, etc.)
- Modelos y relaciones principales
- Carga inicial de regiones y comunas

FASE 2: DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y APIS

- Exposición de APIs RESTful
- Implementación de JWT (Bearer)
- Validación de Serializadores
- Rutas y serializadores escalables

FASE 3 INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

- Integración Full-Stack
- Pruebas de Flujos CríticosPruebas de integración y ajustes
- Verificación de la Trazabilidad

IMPLEMENTACIÓN

PROCESO DE DESARROLLO

IMPACTO ECONÓMICO / GESTIÓN

IMPACTO EN LA GESTIÓN

"Menos riesgo, mejor uso del tiempo"

- 1 colegio ≈ cerca de 300 alumnos protegidos (propuesta inicial).
- Menos tiempo buscando autorizaciones y discutiendo en la puerta.
- Evita denuncias, abogados y apoyo psicológico por errores graves.
- Reduce daño reputacional al establecimiento.



FIND AID FOR THE AGED, INC. AND AFFILIATES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FUNCTIONAL EXPENSES

	Year Ended December 31,				
	2018		2017		
	Senior Housing	Senior Centers	Management and General	Fundraising	Total Expenses
Salaries	\$ 1,636,726	\$ 2,162,856	\$ 487,294	\$ 147,256	\$ 4,434,132
Payroll taxes and fringe benefits	482,784	433,312	221,716	22,885	1,160,697
Utilities	1,050,829	22,804	6,143	17,008	1,079,776
Professional fees and contract services	354,431	250,480	301,572	3,919	923,491
Repairs and maintenance	596,482	185,099	4,526	790,026	748,069
Food	-	743,567	3,362	448,520	296,292
Insurance	366,080	49,529	32,911	227,512	113,400
Interest expense	86,762	-	209,530	110,614	104,882
Office expenses	-	-	149,213	87,470	53,617
Rent	-	63,709	53,077	46,930	21,427
Minor equipment and furniture purchases	-	60,323	2,513	10,338	95,169
Real estate taxes	67,833	40,268	704	1,031	946,792
Supplies	104,882	-	86,766	19,137	52,177
Senior trips and activities	-	-	53,617	7,645	-
Telephone and postage	-	-	26,762	1,515	-
Equipment rental	-	-	13,782	40,348	-
Special events	-	-	8,794	649	-
Other expenses	-	-	10,900	52,177	-
Depreciation and amortization	-	-	71,172	-	-
Net expense	\$ 43,795	\$ 874,971	\$ 4,283,740	\$ 1,594,032	\$ 208,184
					\$ 11,751,531

SCODA se establece como una solución de seguridad, funcional, escalable y con foco en la trazabilidad del retiro de alumnos.

- Backend modular (Django) para fácil mantenibilidad y extensión.
- Seguridad basada en Autenticación JWT y generación de códigos QR de vigencia limitada
- Base de datos Consistente (PostgreSQL) preparada para la auditoría y crecimiento regional..

Con SCODA, el retiro deja de depender de la memoria o la buena fe, y pasa a ser un proceso controlado, validado y trazable

CONCLUSIÓN

MUCHAS GRACIAS

